



[Página Inicial](#) [Olimpíadas](#) ▾ [Problemas Semanais](#) ▾ [OBOs](#) ▾ [Quem somos](#) [Faça parte](#)

[Contato](#)

Problemas da semana 43 – Problema Intermediário

26 de abril de 2024 — por Murilo Kataoka

Ladrão de Frutas

Pedrinho está encrencado! Ele precisa comprar um presente para sua namorada, mas, ele está sem dinheiro. Como ele abandonou seus amigos, e não pode pedir dinheiro para eles, decidiu que, para poder comprar o presente, vai vender as frutas da árvore mágica do seu Zé. A árvore mágica do seu Zé possui N nós e cada um deles possui uma fruta de valor V_i . Para roubar as frutas, Pedrinho faz um caminho simples (cada vértice no caminho aparece uma única vez) de um vértice u_1 até outro u_m e pega as frutas nos nós do caminho. Como a árvore é mágica, ela muda o valor total das frutas que Pedrinho pegou de acordo com o caminho que ele faz. Para um dado caminho simples que começa em u_1 e acaba em u_m , a função valor $Val(u_1, u_m)$, que determina quanto Pedrinho ganha fazendo esse caminho, é definida como $Val(u_1, u_m) = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+1} \times V_{u_i}$. Perceba que pode ser que $u_1 = u_m$.

Pedrinho quer saber qual que é a soma da função Val de todos os caminhos diferentes possíveis e ele pediu a sua ajuda. Dois caminhos são diferentes se os vértices onde ele começa são diferentes ou se os vértices onde ele termina são diferentes. Os caminhos de 1 a 5 e de 5 a 1, por exemplo, são diferentes, já que os vértices de início são distintos.

Como esse total pode ser muito grande, imprima ele módulo $10^9 + 7$.

Input

A primeira linha contém N ($2 \leq N \leq 2 \times 10^5$) – o número de nós na árvore.

A segunda linha contém N inteiros espaçados: $V_1, V_2, V_3, \dots, V_N$ ($-10^9 \leq V_i \leq 10^9$) – o valor da fruta de cada nó.

As próximas $N-1$ linhas possuem dois inteiros u e v , indicando que há uma aresta entre os nós u e v .

Output

Imprima a soma das funções Val de todos os caminhos simples distintos módulo $10^9 + 7$.

Exemplos:

Entrada	Saída
4 -4 1 5 -2 1 2 1 3 1 4	40
Entrada	Saída
8 -2 6 -4 -4 -9 -3 -7 23 8 2 2 3 1 4 6 5 7 6 4 7 5 8	4

No exemplo 1, perceba que:

$$Val(1, 2) = -4 - (1) = -5$$

$$Val(3, 4) = 5 - (-4) + (-2) = 7$$

Somando a função Val de todos os caminhos possíveis nesse exemplo, temos que a soma é 40.

Para submeter o problema, utilize [esse link](#).